

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO

PORTAFOLIO PROFESIONAL

PATRI APARICIO

Manual de Arquitectura, Componentes, APIs y
Despliegue

DESARROLLADORA:

Patricia Aparicio Díaz (Patri Aparicio)

ESPECIALIDAD:

Frontend Developer Junior (React 19 / JS
ES6+)

URL EN PRODUCCIÓN:

patricia-aporicio-dev.vercel.app

FECHA / VERSIÓN:

2026 • Versión 1.0.0

1. Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica

Esta plataforma web representa el portafolio profesional interactivo de **Patri Aparicio**, concebido para ofrecer una experiencia inmersiva con temática *Matrix Cyberpunk*, rendimiento optimizado y un asistente conversacional dotado de Inteligencia Artificial (Google Gemini 2.5 Flash).

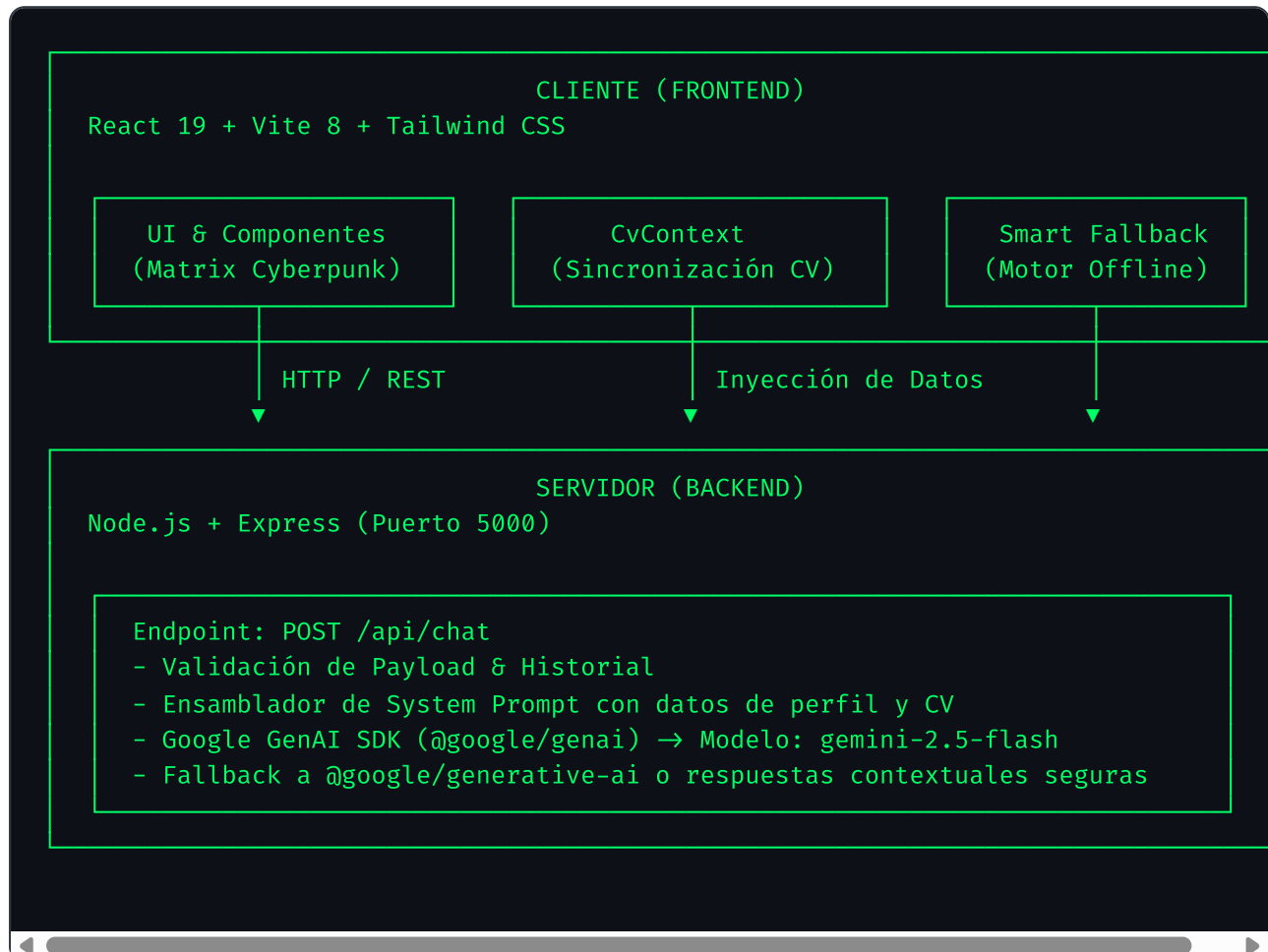
Propósito Principal: Demostrar competencias sólidas en desarrollo Frontend con **React 19**, maquetación responsiva con **Tailwind CSS**, diseño UI/UX en **Figma & Stitch**, consumo de **APIs REST** y testing automatizado con **Vitest**.

Ficha Técnica del Stack

Capa	Tecnologías y Librerías
Frontend Core	React 19, React 18, JavaScript ES6+, HTML5 Semántico, Vite 8.3 Turbo
Estilos y UI/UX	Tailwind CSS 3.4, Vanilla CSS (Keyframes & CRT Scanlines), Figma, Stitch IA
Microservicios & IA	Node.js 20.x, Express, @google/genai (Gemini 2.5 Flash), REST API
Testing & Calidad	Vitest 5.0, React Testing Library, JSDOM, Component Mocks
Despliegue & CI/CD	Vercel (Frontend), Render (Backend Node), Git Flow, GitHub Actions

2. Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

El sistema opera mediante una arquitectura desacoplada de **Single Page Application (SPA)** en el cliente comunicada mediante llamadas asíncronas REST con un microservicio backend en Node.js.



2.1 Gestión de Estado Global con Context API (`CvContext.jsx`)

- **Sincronización del CV:** Lee el archivo `patri-aparicio-cv.pdf` y mantiene en memoria la transcripción exacta de la trayectoria, formación y habilidades de Patri.
- **Persistencia Local:** Emplea `localStorage` para mantener la sesión del usuario activa.
- **Inyección Dinámica en IA:** Cualquier consulta realizada a través del asistente chatbot inyecta el contenido del CV como contexto inmutable para evitar alucinaciones en el modelo.

2.2 Principios de Rendimiento y Aceleración por Hardware

- **Cero bloqueo del hilo principal:** El efecto de lluvia digital Matrix y la animación de láser HUD corren acelerados por GPU mediante CSS Keyframes y Canvas API.
- **Videos Ligeros:** Los clips de demostración utilizan atributos `muted`, `loop`, `playsInline` y precarga controlada para garantizar tiempos de carga inferiores a 1 segundo.
- **Seguridad de Credenciales:** Las claves secretas de Google Gemini residen de forma estricta en el servidor backend (`server/.env`) y nunca se compilan en los ficheros del cliente.

3. Catálogo Completo de Componentes UI

3.1 `NavbarPacman.jsx`

Barra de navegación superior fija (`fixed top-0 inset-x-0 z-50`) que incorpora una pista animada de Pac-Man interactiva. Cuenta con observador de scroll dinámico que detecta la sección visible en tiempo real y botón de acceso rápido al asistente virtual.

3.2 `Hero.jsx`

Cabecera principal de alto impacto visual. Incorpora:

- Efecto de máquina de escribir (*Typewriter*) para el título profesional.
- Avatar holográfico táctico con scanlines CRT, barrido láser HUD y marcadores perimetrales.
- Widgets embebidos de clima en tiempo real (`WeatherWidget`) y frases técnicas para desarrolladores (`ApiWidget`).

3.3 `HeroRobot.jsx`

Dron explorador autónomo cibernético (`SCOUT_BOT`) que realiza una animación de patrullaje horizontal de 18 segundos sobre la sección de biografía.

3.4 `About.jsx`

Panel interactivo de biografía con emulador de editor de código y tres pestañas seleccionables:

- `profile.json` : Metadatos de contacto, formación y rol.
- `philosophy.js` : Declaración de principios de código limpio y arquitectura DRY/SOLID.
- `learning.log` : Hoja de ruta del bootcamp (+600h) hacia Full Stack.

3.5 `TechStack.jsx`

Matriz tecnológica dividida en cuatro cuadrantes interactivos:

React 19 / 18

JavaScript ES6+

Tailwind CSS

Figma & Stitch

Vitest & RTL

Node.js & Express

PostgreSQL

Google Gemini API

3.6 Projects.jsx

Rejilla interactiva con soporte híbrido para tarjetas con vídeo de alta resolución y capturas optimizadas, badges de tecnologías y enlaces directos a demos en Vercel y repositorios en GitHub.

3.7 CvSection.jsx

Sección dedicada al Curriculum Vitae con visor embebido de `patri-aparicio-cv.pdf`, controles de ampliación a pantalla completa y botón de descarga directa del documento.

3.8 PortfolioAssistant.jsx

Chatbot conversacional flotante (**Patri AI**) con preguntas predefinidas en diseño flexible (*flex-wrap*), indicador de escritura en tiempo real y fallback offline garantizado.

4. Ecosistema de APIs, Microservicios y Google Gemini

4.1 Endpoint REST: `POST /api/chat`

El servidor Express en `server/index.js` expone la ruta para procesar las consultas mediante el modelo `gemini-2.5-flash`:

```
POST /api/chat HTTP/1.1
Host: localhost:5000
Content-Type: application/json

{
  "message": "¿Qué formación y experiencia tiene Patri?",
  "history": [],
  "cvText": "PATRICIA APARICIO DÍAZ ... \nPerfil: Frontend Junior ..."
}
```

4.2 Motor de Smart Fallback Local

Si la aplicación se encuentra en un entorno estático o el servidor backend experimenta desconexión, `src/services/api.js` activa de forma instantánea el analizador semántico offline para dar respuesta inmediata sobre:

- Identidad y presentación profesional.
- Stack tecnológico y herramientas.
- Proyectos realizados y enlaces funcionales.
- Disponibilidad inmediata para contratación (remoto / Sevilla).

4.3 APIs Externas Integradas en los Proyectos

Servicio / API	Proyecto	Uso y Funcionalidad
Open-Meteo / Weather API	Portafolio & Valhalla	Telemetría climática en directo para la ciudad de Sevilla.
API Propia REST (CRUD)	La Buhardilla Retro	Gestión completa de catálogo de productos vintage y autenticación.
Tournament Sports API	World Cup 2026	Visualización de grupos, resultados y calendarios en tiempo real.

5. Estrategia y Guía de Testing Automatizado

El proyecto implementa una suite completa de pruebas unitarias y de integración utilizando **Vitest** y **React Testing Library**:

Archivos de Prueba:

1. `src/tests/portfolioData.test.js` : Valida que los datos oficiales de Patri Aparicio, proyectos, skills y preguntas frecuentes existan y cumplan el esquema definido.
2. `src/tests/api.test.js` : Evalúa el correcto funcionamiento del cliente HTTP, el motor de respaldo inteligente offline y la llamada al servicio meteorológico.
3. `src/tests/components.test.jsx` : Comprueba el renderizado, accesibilidad y montaje de los componentes UI (`HeroRobot` , `ApiWidget`).

```
# Comandos de ejecución:
npm run test      # Ejecución única para CI/CD
npx vitest        # Modo interactivo en desarrollo
```

6. Guía de Despliegue y Puesta en Producción

6.1 Despliegue del Frontend en Vercel

- **Framework Preset:** Vite
- **Build Command:** `npm run build`
- **Output Directory:** `dist`
- **Reglas de Enrutamiento SPA:** Archivo `vercel.json` con reescritura total a `/index.html` para evitar errores 404 al recargar rutas internas.

6.2 Despliegue del Backend en Render

- **Tipo de Servicio:** Web Service (Node.js)
- **Root Directory:** `server`
- **Start Command:** `node index.js`
- **Variables de Entorno:** `PORT=5000` , `GEMINI_API_KEY=tu_clave_gemini`

7. Proyectos Destacados del Portafolio

Proyecto	Descripción y Stack	Demo en Vivo
World Cup 2026	Plataforma deportiva completa en tiempo real con estadísticas y filtros. React 19 • JavaScript ES6+ • REST APIs • React Router	world-cup2026-sigma-weld.vercel.app
HabitatCode Inmobiliaria	Plataforma inmobiliaria con diseño exclusivo Figma trasladado a React. React • Tailwind CSS • Figma UI/UX • Filtros dinámicos	inmobiliaria-kappa-lake.vercel.app
Valhalla del Chatarrero	E-commerce cyberpunk con clima meteorológico en directo y efectos FX. React • OpenWeather API • Audio/Video FX • State Management	valhalla-del-chatarrero.vercel.app
La Buhardilla Retro	E-commerce vintage que consume API propia para CRUD completo. React • API Propia (CRUD) • Meteo API • Tailwind CSS	la-buhardilla-retro.vercel.app

8. Enlaces Oficiales y Repositorios

- Portafolio Web Oficial: <https://patricia-aporicio-dev.vercel.app/>
- Repositorio del Portafolio: <https://github.com/aporiciodiazpatricia-cell/patricia-aporicio-dev>
- Repositorio de Perfil GitHub: <https://github.com/aporiciodiazpatricia-cell/aporiciodiazpatricia-cell>
- Perfil Profesional LinkedIn: <https://linkedin.com/in/patriciaaporiciodiaz>